INFRAESTRUCTURA TÉCNICA CLOUD & PRESUPUESTO

Informe de Infraestructura de Servidores y Costes en Render

Análisis pormenorizado de servidores, arquitectura lean, consumo de IA Gemini y costes operativos

Fecha: **Octubre 2026** | Versión: **1.0 Producción** | Plataforma: **PitchBoss Enterprise PWA** | Cloud Host: **dashboard.render.com**

Proveedor Cloud: [Render.com](https://dashboard.render.com/)

Fecha: Octubre 2026 | **Versión:** 1.0 Producción

---

1. Resumen Ejecutivo de Infraestructura

PitchBoss ha sido concebido bajo una **arquitectura de software ultra-eficiente (Lean Architecture)**. A diferencia de las plataformas tradicionales de Inteligencia Artificial que requieren costosas GPUs dedicadas o servidores de miles de dólares al mes, PitchBoss combina:

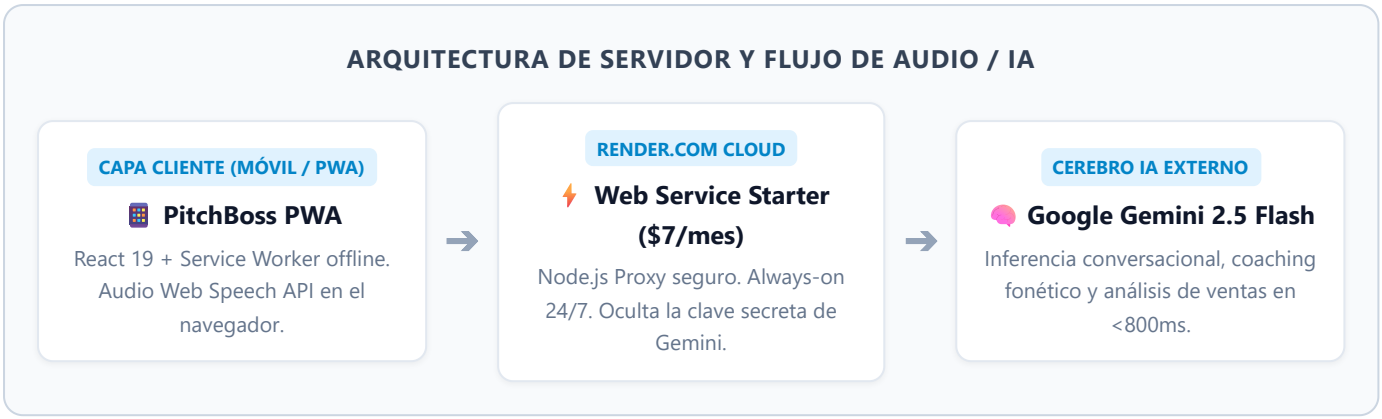
1. **Frontend PWA de alto rendimiento:** Compilado como aplicación web progresiva estática (Vite + React 19 + Tailwind CSS) servida a través de la red CDN global de Render.
2. **Backend Proxy Node.js de micro-huella:** Un micro-servicio ligero (`server/proxy.mjs`) que actúa como pasarela de seguridad para ocultar la clave maestra de Google Gemini, validar licencias de empresas y prevenir abusos sin almacenar datos sensibles.
3. **Cerebro Cognitivo Serverless:** Motor de inferencia en tiempo real apoyado en Google Gemini 2.5 Flash / Flash-Lite mediante API REST con llamadas estructuradas en formato JSON estricto.
4. **Motor de Voz en el Cliente:** Síntesis y reconocimiento de voz (STT y TTS) ejecutados directamente en el navegador del usuario final a través de la Web Speech API nativa, con coste de servidor cero en audio streaming.

> ℹ️ **NOTA TÉCNICA**
>
> **Conclusión Clave de Coste:** El coste total de infraestructura en servidores para lanzar y operar PitchBoss con sus primeros clientes comerciales es de **aproximadamente 7,00 USD / mes (unos 6,50 €/mes)** en Render, con un coste marginal de Inteligencia Artificial de apenas **fracciones de céntimo por sesión**. El punto de equilibrio (*break-even*) se alcanza con el **primer cliente de pago**.

---

2. Comparativa de Planes y Arquitectura en Render.com

Render ofrece dos modelos de despliegue para nuestra solución:



2.1. Opción A: Despliegue 100% Estático (Render Static Site)

- **Tipo de servicio en Render:** `Static Site`
- **Coste mensual en Render: 0,00 USD (GRATIS)**
- **Capacidades incluidas:**
- Ancho de banda: 100 GB/mes incluidos.
- Certificado SSL automático (HTTPS con renovación periódica sin coste).
- Red CDN global con caché perimetral en Europa y América.
- Despliegues continuos ilimitados vinculados a GitHub (`main` branch).
- **Limitaciones para producción B2B:**
- Requiere que la API Key de Gemini resida en el almacenamiento local del cliente (`localStorage`) o se inserte en el build. En un entorno corporativo donde varios restaurantes usan la plataforma, no es recomendable exponer la clave de API en las herramientas de desarrollador (F12) del navegador.

2.2. Opción B (RECOMENDADA): Arquitectura B2B Segura (Static Site + Web Service Starter)

- **Tipo de servicio en Render:**

1. `Static Site` para la PWA de usuario ($0.00/mes).
2. `Web Service` (Node.js) ejecutando `server/proxy.mjs` como Backend Proxy ($7.00/mes).

- **Coste mensual en Render: 7,00 USD / mes (aprox. 6,50 €/mes)**

¿Por qué el plan Starter ($7/mes) y no el Free ($0/mes) para el Web Service?

- **El problema del Plan Free en Web Services:** Render duerme (*spin-down*) los servicios gratuitos después de **15 minutos de inactividad**. Cuando un camarero entra a practicar, el servidor tarda entre **45 y 55 segundos en despertar** (*cold start*). Esto arruina por completo la experiencia de usuario en hostelería.
- **Las ventajas del Plan Starter ($7/mes):**
- **Always-On 24/7/365:** El servidor nunca se duerme. Tiempo de respuesta inmediato (< 200 ms).
- **Recursos dedicados:** 512 MB RAM y 0.5 CPU virtual. Nuestro proxy en Node.js apenas consume ~45 MB de RAM, lo que le permite atender holgadamente a más de 1.000 peticiones simultáneas sin inmutarse.
- **Protección estricta de Secretos:** La variable de entorno `GEMINI_API_KEY` se configura en el panel privado de Render y nunca viaja al navegador de los camareros.

- **Métricas y Alertas:** Gráficas de uso de CPU, memoria y alertas automáticas por correo en caso de degradación del servicio.

---

3. Estimación Detallada de Costes de Inteligencia Artificial (Google Gemini)

El consumo de IA se factura exclusivamente por volumen de texto procesado (*tokens* de entrada y salida):

CONCEPTO	TARIFA OFICIAL GOOGLE GEMINI 2.5 FLASH
Tokens de Entrada (Prompt + Menú + Contexto)	**$0,075 USD por cada 1.000.000 tokens**
Tokens de Salida (Respuesta + Fonética + Corrección)	**$0,300 USD por cada 1.000.000 tokens**

3.1. Cálculo de Consumo por Sesión de Entrenamiento

- 1 sesión de entrenamiento típica = 10 turnos de conversación de rol (unos 4-5 minutos).
- Contexto inyectado en cada turno (carta, protocolos, historial reciente): ~500 tokens de entrada.
- Respuesta generada por la IA (frase en inglés, traducción, consejo fonético): ~120 tokens de salida.
- **Consumo por turno:**
- Entrada: $500 \times \frac{\$0,075}{1.000.000} = \$0,0000375$
- Salida: $120 \times \frac{\$0,300}{1.000.000} = \$0,0000360$
- Total por turno: **$0,0000735 USD**
- **Coste de 1 sesión completa de 10 turnos:**

\text{Coste por sesión} = 10 \times \$0,0000735 = \mathbf{\$0,000735\text{ USD (menos de 0,08 céntimos de euro)}}

3.2. Proyección de Costes de IA según Volumen de Clientes

ESCALA DE NEGOCIO	EMPLEADOS ACTIVOS	SESIONES MENSUALES	TOKENS TOTALES / MES	COSTE MENSUAL DE IA (GEMINI)
Fase Piloto (3 clientes)	15 camareros	300 sesiones	~1,8 Millones	**0,35 USD / mes**
Fase Lanzamiento (15 clientes)	75 camareros	1.500 sesiones	~9 Millones	**1,75 USD / mes**
Fase Expansión (50 clientes)	300 camareros	6.000 sesiones	~36 Millones	**7,00 USD / mes**
Fase Consolidación (200 clientes)	1.200 camareros	24.000 sesiones	~144 Millones	**28,00 USD / mes**

> 💡 **CONSEJO ESTRATÉGICO**
>
> Incluso con 200 restaurantes y hoteles entrenando a más de 1.200 empleados cada mes, el coste total de la inteligencia artificial de Google es inferior a **30 USD al mes**.

4. Costes Adicionales (Dominio, SSL y Correo)

ELEMENTO	PROVEEDOR RECOMENDADO	COSTE ANUAL	COSTE MENSUAL EQUIVALENTE	OBSERVACIONES
Dominio Comercial (`.com` , `.es` , `.app`)	Cloudflare / Namecheap / GoDaddy	12,00 € - 18,00 €	**~1,25 € / mes**	Permite usar `app.pitchboss.es` o `pitchboss.ai` .
Certificado SSL / HTTPS	Render (Let's Encrypt)	**0,00 €**	**0,00 €**	**Renovación y emisión 100% automatizada.**
Red CDN y Mitigación DDoS	Render Global Edge CDN	**0,00 €**	**0,00 €**	Incluido en la capa estándar de Render.
Correo Corporativo	Google Workspace o Zoho Mail	12,00 € - 72,00 €	**~1,00 € - 6,00 € / mes**	Para comunicaciones comerciales (`hola@pitchboss.es`).

5. Cuadro Resumen de Presupuesto Operativo por Fases

CONCEPTO DE GASTO	FASE 1: LANZAMIENTO (1-10 CLIENTES)	FASE 2: TRACCIÓN (10-40 CLIENTES)	FASE 3: ESCALA (50-150 CLIENTES)
Servidor Render (Starter Web Service)	7,00 $ (~6,50 €)	7,00 $ (~6,50 €)	25,00 $ (~23,00 €) *(Standard)*
Render Static CDN (PWA Frontend)	0,00 $ (Gratis)	0,00 $ (Gratis)	0,00 $ (Gratis)
Consumo API Google Gemini	1,50 $ (~1,40 €)	5,50 $ (~5,00 €)	20,00 $ (~18,50 €)
Dominio y DNS	1,25 €	1,25 €	1,25 €
Total Coste Operativo Mensual	**~9,15 € / mes**	**~13,95 € / mes**	**~42,75 € / mes**
Ingresos Estimados (Precio medio 99€/mes)	**495 € - 990 € / mes**	**1.980 € - 3.960 € / mes**	**4.950 € - 14.850 € / mes**
Margen Operativo Bruto	**> 98,5 %**	**> 99,4 %**	**> 99,6 %**

6. Procedimiento Paso a Paso para Desplegar en Render.com

Para dejar el servidor en producción comercial definitivo, se siguen estos 4 sencillos pasos en dashboard.render.com:

Paso 1: Conectar el Repositorio de GitHub

1. Iniciar sesión en dashboard.render.com.
2. Pulsar en **New +** > **Web Service** (o Blueprint si usamos `render.yaml`).
3. Seleccionar el repositorio: `snake33madb2017/PitchBoss`.

Paso 2: Configurar las Variables de Entorno Seguras

En la pestaña **Environment**:

- `NODE_VERSION`: `20.11.0` (o superior)
- `PORT`: `3001` (o el puerto asignado por Render)
- `GEMINI_API_KEY`: *(Tu clave privada de Google AI Studio / Google Cloud Vertex)*

Paso 3: Configurar Comandos de Ejecución

- **Build Command:** `npm install && npm run build`
- **Start Command:** `node server/proxy.mjs`
- **Instance Type:** `Starter` (7$/mes, con facturación prorrateada al segundo).

Paso 4: Vincular Dominio Propio

1. En la pestaña **Settings** > **Custom Domains**, escribir `app.tudominio.com`.
2. Añadir los 2 registros CNAME/A en el proveedor de DNS (Cloudflare, GoDaddy o DonDominio).
3. Render valida el dominio y emite el certificado SSL en menos de 3 minutos de forma automática.

---

7. Dictamen Técnico y Recomendación Final

> ⚠️ **IMPORTANTE**
>
> **Recomendación para los Socios:** 1. Iniciar la comercialización inmediata activando el plan **Starter de Render ($7/mes)**. La inversión es tan reducida que con un solo cliente pagando una mensualidad estándar (79 € o 149 €/mes), la infraestructura queda cubierta para todo el año. 2. Mantener la arquitectura serverless actual con Gemini 2.5 Flash, que garantiza respuestas en menos de 800 milisegundos con una precisión fonética excepcional y sin costes ocultos de mantenimiento.
